

9.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO: DIAGNÓSTICO DE FALLOS EN EQUIPOS

1. ANÁLISIS DE FALLOS EN COMPONENTES MECÁNICOS

Del conjunto de elementos mecánicos de las máquinas de procesos hemos seleccionado aquellos componentes más expuestos a averías y que suelen estar implicados en la mayoría de los fallos de los equipos:

- Rodamientos
- Cojinetes
- Engranajes
- Acoplamientos
- Cierres mecánicos

1.1 AVERÍAS EN RODAMIENTOS

Los rodamientos se encuentran entre los componentes más importantes de las máquinas.

En condiciones normales el fallo de un rodamiento sobreviene por fatiga del material, resultado de esfuerzos de cortadura que surgen cíclicamente debajo de la superficie que soporta la carga. Después de algún tiempo, estos esfuerzos causan grietas que se extienden hasta la superficie. Conforme los elementos rodantes alcanzan las grietas, provocan roturas del material (desconchado) y finalmente deja el rodamiento inservible.

Sin embargo la mayor parte de los fallos en rodamientos tienen una causa raíz distinta que provoca el fallo prematuro. Es el caso de desgaste apreciable por presencia de partículas extrañas o lubricación insuficiente, vibraciones excesivas del equipo y acanalado por paso de corriente eléctrica.

La mayor parte de los fallos prematuros son debidos a defectos de montaje:

- golpes
- sobrecargas
- apriete excesivo
- falta de limpieza
- desalineación
- ajuste inadecuado
- errores de forma en alojamientos

La Tabla 1 resume los distintos modos de fallo y sus causas posibles.

TABLA 1 : MODOS DE FALLO Y SUS POSIBLES CAUSAS EN RODAMIENTOS

MODOS DE FALLO		CAUSAS POSIBLES																		
		MONTAJE								CONDICIONES DE TRABAJO							LUBRICACION			
		FALTA DE LIMPIEZA	PRESIÓN DE MONTAJE EN ARO EQUIVOCADO	MONTAJE MUY AJUSTADO	JUEGO INTERNO EXCESIVO	MONTAJE INCLINADO SOBRE AROS	AJUSTE EN ASIENTOS FLOJOS / OVAL	ASIENTOS DESALINEADOS	GOLPES AL MONTAR	VIBRACIONES SIN GIRAR	SOBRECARGA EN REPOSO	CARGAS AXIALES EXCESIVAS	CARGA MUY LIGERA EN RELACION CON VELOCIDADES DE ROTACIÓN	PRESENCIA DE AGUA, HUMEDADES, ETC	PASO DE CORRIENTE ELÉCTRICA	SELLADO / OBTURACIÓN INEFICAZ				
DESGASTE	POR PARTICULAS ABRASIVAS	X															X			X
	DESGASTE ESPECULAR																	X	X	
	ACANALADURAS O CAVIDADES									X										
INDENTACIONES	EN AMBAS PISTAS, EN ESPACIOS IGUALES A DISTANCIA ENTRE ELEMENTOS		X	X							X									
	EN PISTAS Y ELEMENTOS RODANTES	X															X			X
ADHERENCIAS	EXTREMOS DE RODILLOS Y PESTAÑAS DAÑADOS										X								X	
	PATINADO DE RODILLOS Y CAMINOS DE ROD.				X														X	
	A INTERVALOS IGUALES ENTRE RODILLOS		X	X		X														
	EN RODAMIENTOS AXIALES DE BOLAS											X								
	DE SUPERFICIES EXTERNAS						X													
FATIGA (PEQUEÑAS GRIETAS DE SUPERFICIE)																		X	X	
CORROSION	OXIDO PROFUNDO													X			X		X	X
	CORROSIÓN DE CONTACTO						X													
ESTRIAS OSCURAS EN AROS Y RODILLOS																X				
DESCONCHADO	POR PRECARGA			X																
	POR COMPRESIÓN OVAL						X													
	POR COMPRESIÓN AXIAL			X																
	POR DESALINEACIÓN							X												
	POR INDENTACIÓN		X	X																X
	POR ADHERENCIAS			X																
	POR OXIDO PROFUNDO													X			X		X	X
	POR CORROSIÓN DE CONTACTO						X													
	CRATERES/ACANALADURAS								X						X					
GRIETAS	MALTRATO								X											
	AJUSTE EXCESIVO			X																
	POR ADHERENCIAS		X	X			X													
	POR CORROSIÓN DE CONTACTO						X	X												

1.2 AVERÍAS EN COJINETES ANTIFRICCIÓN

Los modos de fallos típicos en este tipo de elementos son:

- desgaste
- corrosión
- deformación
- rotura/separación

y las causas están relacionadas con los siguientes aspectos:

- montaje
- condiciones de trabajo
- sellado
- lubricación

La Tabla 2 indica los modos de fallos y sus causas para los cojinetes antifricción.

Fíjese la alta concentración de modos de fallos que tienen como causa un mal montaje o un defecto de lubricación.

TABLA 2 : **MODOS DE FALLO Y SUS POSIBLES CAUSAS EN COJINETES**

		MODOS DE FALLOS																	
		FRACTURA				DEFORMACIÓN								DESGASTE			CORROSIÓN		
		DESCONCHADO	ROTURAS	MARCADO	ROTURA DE CAJERA	DEFORMACIÓN DE CAJERA	INDENTACIONES	ABOLLADURAS	RECALCADO / FLUENCIA	PISTA ENSANCHADA	PISTA SESGADA	PISTA CARGADA DESIGUAL	CRATERES / ESTRIAS	DESGASTE DE CAJERA	DESGASTE ABRASIVO	RECALENTADO / QUEMADO	CORROSIÓN	CORROSIÓN DE CONTACTO	OXIDACIÓN (CAMBIO DE COLOR)
CAUSAS																			
MONTAJE	EXCESIVA APLICACIÓN DE CALOR	X																	
	MARTILLAZO		X				X		X										
	HERRAMIENTA INADECUADA					X	X		X										
	HOLGURA EXCESIVA		X								X			X				X	
	CAJERA DEFORMADA	X							X		X								
	DESEQUILIBRIO DE ROTOR											X							
	DESALINEACIÓN				X	X				X	X			X					
CONDICIONES DE TRABAJO	VIBRACIÓN	X					X		X					X				X	
	PASO DE CORRIENTES ELÉCTRICAS											X					X		
	FÁTIGA	X																	
	SOBRECARGA	X	X							X						X			
	ERROR DE DISEÑO		X	X											X				
SELLADO	CONTAMINACIÓN						X	X						X	X		X		
	ENTRADA DE HUMEDAD																X		X
LUBRICACIÓN	FALTA DE LUBRICANTE			X	X									X	X	X			X
	EXCESO DE LUBRICANTE			X												X			
	LUBRICANTE INADECUADO			X					X					X	X	X			X

1.3 AVERÍAS EN ENGRANAJES

En los engranajes se presentan fenómenos de rodadura y deslizamiento simultáneamente. Como consecuencia de ello, si la lubricación no es adecuada, se presentan fenómenos de desgaste muy severo que le hacen fallar en muy poco tiempo. Los modos de fallos en estos componentes son pues desgaste, deformación, corrosión y fractura o separación. Las causas están relacionadas con las condiciones de diseño, fabricación y operación así como con la efectividad de la lubricación.

Los modos de fallo y sus causas, en el caso de transmisiones por engranajes, se presenta en la Tabla 3.

En este caso los modos de fallos más frecuentes son los asociados al desgaste, casi todos relacionados con un defecto de lubricación.

TABLA 3 : **MODOS DE FALLO Y SUS POSIBLES CAUSAS EN ENGRANAJES**

CAUSAS		MODOS DE FALLO												
		FRACTURA						DESGASTE			CORROSIÓN	DEFORMACIÓN		
		DIENTE		FLANCO								FLUENCIA PLÁSTICA	FLUENCIA TÉRMICA	
		SOBRECARGA	FATIGA	ROTURA	PICADURA INICIAL	PICADURA AVANZADA	DESCONCHADO	DESGASTE	RAYADO	ESCARIADO				
CONDICIONES DE TRABAJO, FABRICACIÓN Y DISEÑO	PROBLEMAS DE FABRICACIÓN		X	X	X	X	X	X				X		
	SOBRECARGA POR DESALINEACIÓN	X												
	CICLOS DE CARGA FRECUENTES		X											
	DISEÑO A FÁTIGA		X		X	X	X							
	CONDICIONES DE SERVICIO (VELOCIDAD / CARGA)				X	X	X	X	X	X	X			
LUBRICACIÓN	VISCOSIDAD							X	X	X	X			
	CALIDAD							X	X	X	X			
	CANTIDAD							X	X	X	X		X	
	CONTAMINACIÓN							X	X	X	X			

1.4 AVERÍAS EN ACOPLES DENTADOS

Aunque en los últimos años han aparecido acoplamientos no lubricados, la mayor parte de las turbomáquinas de procesos químicos y petroquímicos (compresores y turbinas) van equipados con este tipo de acoplamiento que permite una cierta desalineación. Sin embargo el 75% de los fallos son debidos a una lubricación inadecuada. Los modos de fallos básicamente son desgaste, deformación y rotura. Las causas están ligadas a problemas de diseño, montaje, condiciones de operación y lubricación inadecuada.

Los modos de fallos y sus causas aparacen en la Tabla 4. En este caso se indica con un número el orden de prioridad de causas: 1 el caso más probable, 5 el menos probable.

Una vez más se constata una alta concentración de fallos, fundamentalmente desgastes, cuya causa más probable está asociada a un fallo de lubricación.

TABLA 4 : AVERIAS EN ACOPLAMIENTOS DENTADOS

CAUSAS		MODOS DE FALLOS													
		FRACTURAS / SEPARACIÓN						DESGASTE				VARIOS			
		ROTURA DE DIENTE	FRACTURA	PICADURA	DESCONCHADO	ROTURA DEL CUBO	ROTURA CHAVETERO	ROTURA BRIDA	DESGASTE ADHESIVO	RAYADO	SOLDADURA	DESGASTE EROSIVO / CORROSIÓN	ARRASTRE EN CALIENTE	DESGASTE EN EJE	FLUENCIA EN FRIO
DISEÑO / MONTAJE	AJUSTE POR CONTRACCIÓN INADECUADO					1	1								
	REMONTAJE IRREGULAR								5	4	3			2	
	ALTA VELOCIDAD DESLIZAMIENTO								3	5	4	3	3	3	
	ALTA DESALINEACIÓN	1	1	1	1			2	3	4	4	3	3	3	
	SELLADO	5	5	5					4	3	5	4	4		1
	INSUFICIENTE APRIETE PERNOS													1	
CONDICIONES DE TRABAJO	REQUERIMIENTOS DE CARGA					2	1								
	VIBRACIÓN IMPUESTA POR MÁQUINA			2					2		2	2	2	1	
	ALTA TEMPERATURA AMBIENTE									2					2
LUBRICACIÓN	BAJA VISCOSIDAD	2	2	3					1	1	1	1	1		1
	CALIDAD / FILTRACIÓN	3	3	4					1	1	1	1	1		1
	FACTOR DE PENETRACIÓN	4	4												
	CALIDAD - PERDIDA DE ENGRASE	3	3	4					1	1	1	1	1		1

1.5 AVERÍAS EN CIERRES MECÁNICOS

El gasto en mantenimiento de bombas, en refinerías, plantas químicas y petroquímicas, puede representar el 15% del presupuesto total del mantenimiento ordinario. De ellos, la mayor parte del gasto y del número de fallos (34,5%) se presenta en el cierre mecánico. Si tenemos en cuenta el riesgo que, tanto desde el punto de vista de la seguridad como medio-ambiental, supone este tipo de fallos, se entiende la importancia que tiene el evitarlos.

El análisis sistemático de cada avería y la toma de medidas para reducirlas debería ser una práctica habitual.

La Tabla 5 representa una síntesis de modos de fallos y sus causas ordenadas de mayor a menor probabilidad.

En este caso destaca la gran cantidad de fallos asociados a un problema de diseño como es la adecuada selección del cierre. Con mucha frecuencia no se tiene en cuenta, en la fase de ingeniería, todas las condiciones de servicio que condicionan la acertada selección del cierre, provocando una avería repetitiva con la que el personal de mantenimiento se acostumbra pronto a convivir. En estos casos es imprescindible realizar un análisis de las averías producidas para detectar la causa del fallo y cambiar el diseño seleccionado, cuando sea preciso.

TABLA 5 : **AVERIAS EN CIERRES MECÁNICOS**

		CAUSAS	MODOS DE FALLOS																									
			SELLO SECUNDARIO						CARAS								FUELLE				OTRAS PARTES							
			ABULTAMIENTO	EXTRUCCIÓN	COQUIZACIÓN	CORROSIÓN	SOBRECALENTAMIENTO	ENDURECIMIENTO	GRIETAS EN CARA DURA	ROTURA	CORROSIÓN	DESGASTE IRREGULAR	ARRASTRES	PICADURA EN CARBON	ACANALADURA EN CARA DURA	EROSIÓN DEL CARBON	CUARTEADO POR CALOR	ROTURA	CORROSION	DUREZA	COQUIZACIÓN	OBSTRUCCION EN D. INT.	ROTURA DE RESORTES	CORROSIÓN	DESGASTE DEL ARRASTRE	DESGASTE DEL CASQUILLO	OBSTRUCCION DE RESORTES	OBSTRUCCION RETENEDOR
SELECCION DEL CIERRE	CONDICIONES DE SERVICIO	TEMPERATURA			1		1	1								1				1								4
		PRESION		1								3	3															
		CORROSIVOS	1			1				1							1	1					1	1				
		ABRASIVOS									4			2														
		% SOLIDOS																			1				2	1	1	
		COQUIZACION											2	2	1						1	2						
		EVAPORIZACION										3	3															
		ESCASA LUBRICACION					4	4									2							2				
		ALTA VISCOSIDAD											1	1														
	SELECCION	COMBINACION MATERIAL CARAS					4	4		1		1	1	1		1				1				2				
COMPATIBILIDAD DE JUNTAS		1		2	1	2	2																					
DISEÑO DE LAVADO						3	3	1			3		2	1	2	2												
DISEÑO DEL ENFRIAMIENTO											2	4	3						2	3								
OPERACION Y MANTENIMIENTO	DESALINEACION EXTERNA									2																		
	DESALINEACION INTERNA									1													1	1			1	
	VIBRACION AXIAL																	1					2					
	VIBRACION RADIAL																									2		
	PROCEDIMIENTO DE MONTAJE		2					2	1	3						4							3				5	
	EXCENTRICIDAD																									3		
	PERDIDA DEL LAVADO					3	3	3	4																			
	CHOQUE TERMICO								2																			
	FRECUENTES PARADA / ARRANQUE											5				3												
	CAVITACION DE BOMBA																						4					

2. ANÁLISIS DE AVERÍAS EN MÁQUINAS DE PROCESOS

De forma genérica los síntomas que alertan de una posible avería son similares en los distintos tipos de máquinas de procesos:

SÍNTOMAS	MÁQUINAS DE PROCESOS								
	COMPRESORES	SOPLANTES	VENTILADORES	BOMBAS	TURBINAS	MOTOR ELÉCTRICO	MOTOR TÉRMICO	REDUCTORES	SISTEMA LUBRIC.
CAMBIO EN EFICIENCIA	■			■	■				
NO IMPULSA				■					■
INSUFICIENTE CAPACIDAD	■	■	■	■	■		■		■
PRESIÓN ANORMAL	■	■	■	■					■
CONSUMO EXCESIVO ENERGÍA	■	■	■	■		■			
FUGAS	■	■		■	■			■	■
RUIDOS ANORMALES	■	■	■	■	■	■	■	■	
SOBRECALENTAMIENTO	■	■		■	■	■	■	■	
GOLPETEO	■			■			■		
TEMPERATURA DE DESCARGA ALTA	■	■					■		
FALLA AL ARRANQUE	■	■	■	■	■	■	■		■
FALLA AL DISPARO					■	■	■		
FALTA DE POTENCIA					■	■	■		
CONSUMO EXCESIVO VAPOR/COMBUSTIBLE					■		■		
FALLO AUTOMATISMOS CONTROL/SEGURIDAD	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VELOCIDAD ANORMAL					■	■	■		
VIBRACIONES ALTAS	■	■	■	■	■	■	■	■	

El diagnóstico de averías no se debe limitar a los casos en que el equipo ha fallado, por el contrario, los mayores esfuerzos se deben dedicar al diagnóstico antes de que el fallo se presente. Es lo que hemos definido como mantenimiento predictivo. Recordemos que se fundamenta en que el 99% de los fallos de maquinaria son precedidos por algún síntoma de alarma antes de que el fallo total se presente. Dependiendo de la forma de la curva P-F (ver capítulo 12), para el fallo en cuestión, tendremos mas o menos tiempo para analizar los síntomas y decidir el plan de acción.

En cualquier caso debemos aplicar una metodología o procedimiento sistemático:

1. Señales o síntomas de observación directa:

- Sobrecalentamiento
- Vibración
- Ruido
- Alta temperatura en cojinetes
- Fugas, humo, etc.

2. Síntomas de observación indirecta:

-Cambios en algún parámetro

- Presión
- Temperatura
- Caudal
- Posición
- Velocidad
- Vibración

-Cambios en las prestaciones

- Relación de compresión
- Relación de temperaturas
- Demanda de potencia
- Rendimientos

3. Listado de posibles causas o hipótesis.

4. Analizar la relación entre síntomas y causas.

5. Aplicar, si es posible, el orden de probabilidad en la relación síntoma/causa para diagnosticar el fallo.

6. Indicar la solución o acción a tomar.

En las secciones siguientes se indican, en forma matricial para cada tipo de equipo, los síntomas, sus posibles causas y remedios.

3. AVERÍAS EN BOMBAS CENTRÍFUGAS

Estadística de fallos típicos:

<u>-Causa de fallos</u>	<u>Distribución (%)</u>
-Cierre Mecánico	34,5
-Cojinetes	20,2
-Vibraciones	2,7
-Fuga por empaquetadura/cierre	16,3
-Problemas en eje/acoplamiento	10,5
-Fallo líneas auxiliares	4,8
-Fijación	4,3
-Bajas prestaciones	2,5
-Otras causas	4,2

	100,0

Sólo los fallos en cierre mecánico y cojinetes representan más del 50% de las causas de fallo.

En la Tabla 6 se indican síntomas, sus causas y remedios.

TABLA 6: AVERIAS EN BOMBAS CENTRIFUGAS DE PROCESO

		SINTOMAS											
		D INSUFICIENTE PRESION					VIDA CORTA DE COJINETES E						
		C FUNCIONAMIENTO INTERMITENTE					VIDA CORTA DEL SELLO MECANICO F						
		B CAUDAL INSUFICIENTE					VIBRACIONES Y RUIDOS G						
		A NO IMPULSA LIQUIDO					GASTO EXCESIVO DE ENERGIA H						
POSIBLES CAUSAS		#	A	B	C	D	E	F	G	H	#	POSIBLES REMEDIOS	
PROBLEMAS EN LA SUCCION	LA BOMBA ESTA CAVITANDO, SINTOMA DE QUE EL LIQUIDO VAPORIZA EN LA ASPIRACION.	1	2	1	1			9	1		1	· REVISAR EL MARGEN NPSHD / NPSHR. · SI LA BOMBA ESTA POR ENCIMA DEL NIVEL DEL LIQUIDO, ACERCAR EL NIVEL DEL LIQUIDO A LA BOMBA. · SI EL LIQUIDO ESTA POR ENCIMA DE LA BOMBA, ELEVARE EL NIVEL DEL LIQUIDO.	
	INSUFICIENTE INMERSION DE LA TUBERIA O CAMPANA DE SUCCION	2	1	1	1				1		2	· BAJAR TUBERIA DE ASPIRACION O SUBIR EL NIVEL DEL SUMIDERO. · INCREMENTAR LA RESISTENCIA DEL SISTEMA.	
	LA BOMBA NO HA SIDO CEBADA	3	1		2						3	· RELLENAR LA BOMBA Y LA TUBERIA DE ASPIRACION. · ELIMINAR LOS PUNTOS ALTOS EN LA ASPIRACION. · QUITAR TODOS LOS INCONDENSABLES · ELIMINAR LOS PUNTOS ALTOS EN LA TUBERIA · COMPROBAR LA ALCACHOFA	
SISTEMA HIDRAULICO	INCONDENSABLES EN EL LIQUIDO	4		2	3	1					4	· COMPROBAR LA ENTRADA DE GAS / AIRE EN LA ASPIRACION. · INSTALAR UNA CAMARA SEPARADORA DE GAS.	
	TANQUE DE SUMINISTRO VACIO	5	3								5	· RELLENAR EL TANQUE DE SUMINISTRO	

SINTOMAS													
D INSUFICIENTE PRESION							VIDA CORTA DE COJINETES E						
C FUNCIONAMIENTO INTERMITENTE							VIDA CORTA DEL SELLO MECANICO F						
B CAUDAL INSUFICIENTE							VIBRACIONES Y RUIDOS G						
A NO IMPULSA LIQUIDO							GASTO EXCESIVO DE ENERGIA H						
POSIBLES CAUSAS	#	A	B	C	D	E	F	G	H	#	POSIBLES REMEDIOS		
OBSTRUCCIONES EN LA TUBERIA O EN LA CARCASA DE LA BOMBA	6		9		7			7		6	· INSPECCIONAR Y LIMPIAR		
FILTRO PARCIALMENTE OBSTRUIDO	7		3							7	· INSPECCIONAR Y LIMPIAR		
IMPULSOR OBSTRUIDO	8	8	8						5	8	· REVISAR Y LIMPIAR		
VALVULA(S) CERRADA(S) DE ASPIRACION Y/O IMPULSION	9	9								9	· PARAR Y ABRIR VALVULAS		
VISCOSIDAD DEMASIADO ALTA	10		7		5				4	10	· CALENTAR LIQUIDO PARA REDUCIR VISCOSIDAD · AUMENTAR TAMAÑO DE LA TUBERIA DE IMPULSION PARA REDUCIR PERDIDAS DE CARGA · USAR MOTOR MAS POTENTE O CAMBIAR EL TIPO DE BOMBA · REDUCIR VELOCIDAD		
DENSIDAD DEMASIADO ALTA	11								2	11	· COMPROBAR LA DENSIDAD DE DISEÑO		
LA ALTURA TOTAL DEL SISTEMA ES MAS BAJA QUE LA ALTURA DE DISEÑO DE LA BOMBA	12				4		11		3	12	· INCREMENTAR LA RESISTENCIA DEL SISTEMA PARA OBTENER EL FLUJO DE DISEÑO · REVISAR PARAMETROS DE DISEÑO TALES COMO TAMAÑO DEL IMPULSOR, ETC		
LA ALTURA TOTAL DEL SISTEMA ES MAS ALTA QUE LA ALTURA DE DISEÑO DE LA BOMBA	13	6	5	4			10	2		13	· DISMINUIR LA RESISTENCIA DEL SISTEMA PARA OBTENER EL FLUJO DE DISEÑO · REVISAR PARAMETROS DE DISEÑO TALES COMO TAMAÑO DEL IMPULSOR, ETC		

SINTOMAS													
D INSUFICIENTE PRESION						VIDA CORTA DE COJINETES E							
C FUNCIONAMIENTO INTERMITENTE						VIDA CORTA DEL SELLO MECANICO F							
B CAUDAL INSUFICIENTE						VIBRACIONES Y RUIDOS G							
A NO IMPULSA LIQUIDO						GASTO EXCESIVO DE ENERGIA H							
POSIBLES CAUSAS	#	A	B	C	D	E	F	G	H	#	POSIBLES REMEDIOS		
BOMBAS INAPROPIADAS TRABAJANDO EN PARALELO	14	7	6		6					14	· REVISAR LOS PARAMETROS DE DISEÑO		
SELLO MECANICO INADECUADO	15						1			15	· REVISAR LA SELECCION DEL CIERRE MECANICO		
VELOCIDAD DEMASIADO ALTA	16								1	16	· COMPROBAR EL MOTOR		
VELOCIDAD DEMASIADO BAJA	17	4	4		2					17	· CONSULTAR LA GUIA DE PROBLEMAS DEL MOTOR		
DIRECCION DE ROTACION INCORRECTA	18	5			3	4			6	18	· COMPROBAR SENTIDO DE GIRO EN CARCASA INVERTIR POLARIDAD EN MOTOR		
ERROR EN MONTAJE DE IMPULSOR	19		10						12	19	· REVISAR		
DESALINEACION	20					1	2	4	7	20	· REVISAR ALINEACION		
CARCASA DEFORMADA POR EXCESIVA TENSION EN TUBERIAS	21					2	3	5		21	· REVISAR ALINEACION		
											· REVISAR DESGASTE ENTRE CARCASA / ROTOR		
											· ANALIZAR LAS CARGAS DE LAS TUBERIAS		
INADECUADO RELLENO DE LA BANCADA	22							6		22	· REVISAR EL RELLENO Y RELLENAR SI FUERA NECESARIO		
FLEXION DEL EJE	23					3	4	7	8	23	· REVISAR LA FLECHA (NO DEBERA EXCEDER DE 0,002"). CAMBIAR EL EJE Y LOS RODAMIENTOS SI FUERA NECESARIO		
DESGASTE INTERNO	24				8				9	24	· COMPROBAR HOLGURAS DEL IMPULSOR		
DEFECTOS MECANICOS POR DESGASTE, OXIDACION, RODAMIENTOS DEFECTUOSOS, ETC	25						5	8	10	25	· INSPECCIONAR Y REPARAR O CAMBIAR. USAR LA GUIA DE FALLOS DE RODAMIENTOS		
											· REVISION DEL PROCEDIMIENTO DE LUBRICACION		

SISTEMA MECANICO

SINTOMAS													
D INSUFICIENTE PRESION							VIDA CORTA DE COJINETES E						
C FUNCIONAMIENTO INTERMITENTE							VIDA CORTA DEL SELLO MECANICO F						
B CAUDAL INSUFICIENTE							VIBRACIONES Y RUIDOS G						
A NO IMPULSA LIQUIDO							GASTO EXCESIVO DE ENERGIA H						
POSIBLES CAUSAS	#	A	B	C	D	E	F	G	H	#	POSIBLES REMEDIOS		
SISTEMA MECANICO	DESEQUILIBRIO DEL MOTOR	26				5	7	9		26	· RODAR EL MOTOR EN VACIO. ANALIZAR VIBRACIONES		
	DESEQUILIBRIO DE LA BOMBA	27				4	6	3		27	· INVESTIGAR LA FRECUENCIA NATURAL		
	PROBLEMAS EN EL MOTOR	28				6	8	10	11	28	· CONSULTAR LA GUIA DE PROBLEMAS DEL MOTOR		

4. AVERÍAS EN COMPRESORES CENTRÍFUGOS

Estadística de fallos típicos en turbocompresores de proceso:

-Causas de fallos	<u>Distribución(%)</u>
-Rotor	22
-Instrumentación	21
-Cojinetes radiales	13
-Alabes/Impulsores	8
-Cojinetes axiales	6
-Cierres	6
-Diafragmas	1
-Otros	23

	100

En la Tabla 7 se indican los síntomas, posibles causas y remedios.

TABLA 7: **AVERIAS EN COMPRESORES CENTRIFUGOS**

SINTOMAS													
D BAJA PRESION DE LUBRICACION							ALTA TEMPERATURA SALIDA ACEITE COJINETES E						
C PERDIDA DE PRESION DE IMPULSION							LA UNIDAD NO PERMANECE ALINEADA F						
B BOMBEO DEL COMPRESOR							AGUA EN EL ACEITE LUBRICANTE G						
A VIBRACIONES ALTAS													
POSIBLES CAUSAS		#	A	B	C	D	E	F	G	#	POSIBLES REMEDIOS		
SISTEMA ROTOR / COJINETES	HOLGURA COJINETES	1	13							1	· CAMBIAR COJINETES		
	COJINETES ROZADOS	2					7			2	· CAMBIAR COJINETES. CORREGIR CAUSA		
	MUÑEQUILLAS DEL EJE ROZADAS	3					9			3	· MECANIZAR O SUSTITUIR EJE. AJUSTAR COJINETES		
	ROTOR DOBLADO (CAUSADO POR TENSION TERMICA)	4	8							4	· GIRAR ROTOR A BAJA VELOCIDAD HASTA QUE CESEN LAS VIBRACIONES. VOLVER VELOCIDAD DE REGIMEN · SI LAS VIBRACIONES CONTINUAN, DETERMINAR Y CORREGIR CAUSA		
	FUNCIONAMIENTO A VELOCIDAD CRITICA	5	9							5	· FUNCIONAR A OTRA VELOCIDAD		
	DEPOSICIONES SOBRE EL ROTOR	6	10	4						6	· LIMPIAR ROTOR. COMPROBAR EQUILIBRADO		
	DEPOSICIONES EN DIFUSORES	7		3						7	· LIMPIAR MECANICAMENTE		
	ROTOR DESEQUILIBRADO	8	11							8	· REVISAR SIGNOS DE ROCE EN ROTOR. COMPROBAR EXCENTRICIDAD DEL ROTOR Y EQUILIBRADO		
	ROTOR DAÑADO	9	12							9	· REPARAR Y EQUILIBRAR ROTOR O CAMBIAR		
	PARTES DEL ROTOR SUELTAS	10	15							10	· REPARAR O PONER PARTES AFECTADAS		
ACOPLE	DESALINEACION DEL EJE	11	5							11	· COMPROBAR ALINEACION EN CALIENTE. CORREGIR		
	ACOPLE DE ENGRANAJE SECO	12	6							12	· ENGRASAR ACOPLE		
	ACOPLE DAÑADO O CALIENTE	13	7							13	· REEMPLAZAR Y REALIZAR ANALISIS DEL FALLO		

SINTOMAS													
D BAJA PRESION DE LUBRICACION							ALTA TEMPERATURA SALIDA ACEITE COJINETES E						
C PERDIDA DE PRESION DE IMPULSION							LA UNIDAD NO PERMANECE ALINEADA F						
B BOMBEO DEL COMPRESOR							AGUA EN EL ACEITE LUBRICANTE G						
A VIBRACIONES ALTAS													
POSIBLES CAUSAS				#	A	B	C	D	E	F	G	#	POSIBLES REMEDIOS
CONDICIONES DE OPERACION	ENTRADA DE LIQUIDO	14	14									14	· LOCALIZAR / ELIMINAR LA FUENTE DE LIQUIDO. DRENAR LA CARCASA DE TODO LIQUIDO ACUMULADO
	OPERACION EN ZONA DE BOMBEO	15	16									15	· REDUCIR O INCREMENTAR VELOCIDAD HASTA ELIMINAR LA VIBRACION · CONSULTAR LA GUIA DE ANALISIS DE VIBRACIONES
	INSUFICIENTE CAUDAL	16		1								16	· AUMENTAR EL FLUJO DE RECICLO HACIA LA MAQUINA
	CAMBIO DE LA RESISTENCIA DEL SISTEMA POR OBSTRUCCION O ASPIRACION INADECUADA O POSICION DE VALVULA DE DESCARGA	17		2								17	· COMPROBAR VALVULAS DE ASPIRACION / IMPULSION. ELIMINAR OBSTRUCCIONES
	EL COMPRESOR NO TIENE LA VELOCIDAD ADECUADA	18			1							18	· INCREMENTAR HASTA LA VELOCIDAD DE OPERACION REQUERIDA
	TEMPERATURA DE ASPIRACION EXCESIVA	19			2							19	· CORREGIR CAUSA
	FUGA EN TUBERIA DE IMPULSION	20			3							20	· ELIMINAR FUGA
	VIBRACIONES	21					7					21	· VER COLUMNA "A" DE SINTOMAS
	VIBRACION INDUCIDA	22	4									22	· LA MAQUINARIA ADYACENTE PUEDE CAUSAR VIBRACIONES INCLUSO CON MAQUINA PARADA O A CIERTAS VELOCIDADES POR RESONANCIAS DE TUBERIAS O FUNDACION. INVESTIGAR PARA CORREGIR
MONTAJE	PARTES MAL MONTADAS	23	1									23	· PARAR, DESMONTAR, INSPECCIONAR, CORREGIR
	PERNOS FLOJOS O ROTOS	24	2									24	· COMPROBAR PERNOS / SISTEMA DE ANCLAJE. COMPROBAR SUPERFICIE DE ASIENTO EN BANCADA ANALIZAR / APRETAR O CAMBIAR
SOPORTE	TENSION EN TUBERIAS	25	3						1			25	· INSPECCIONAR SOPORTES, MUELLES, JUNTAS DE EXPANSION, ETC. CORREGIR
	ALABEO DE BANCADA O PLACAS DE ASIENTO	26							2			26	· COMPROBAR POSIBLE ASENTAMIENTO, CORREGIR PATAS, COMPROBAR POSIBLE CAUSA DE TEMPERATURA EXTERIOR DESIGUAL

SINTOMAS													
D BAJA PRESION DE LUBRICACION							ALTA TEMPERATURA SALIDA ACEITE COJINETES E						
C PERDIDA DE PRESION DE IMPULSION					LA UNIDAD NO PERMANECE ALINEADA F								
B BOMBEO DEL COMPRESOR				AGUA EN EL ACEITE LUBRICANTE G									
A VIBRACIONES ALTAS													
POSIBLES CAUSAS				#	A	B	C	D	E	F	G	#	POSIBLES REMEDIOS
SISTEMA DE LUBRICACION	FALLO DE PRESOSTATO DE ACEITE	27				1						27	· CALIBRAR O SUSTITUIR
	FALLO DE TERMOSTATO DE ACEITE	28					2					28	· CALIBRAR O SUSTITUIR
	BAJO NIVEL DE ACEITE	29				2						29	· RELLENAR DEPOSITO DE ACEITE
	FILTRO OBSTRUIDO	30				5						30	· LIMPIAR O CAMBIAR FILTRO O CARTUCHOS
	VALVULA DE DESALOJO PERMANECE ABIERTA	31				8						31	· AJUSTAR / REPARAR O CAMBIAR
	VALVULA DE CONTROL DE PRESION INCORRECTA	32				9						32	· COMPROBAR Y CORREGIR
	ACEITE DEGRADADO / DEPOSITOS EN COJINETES	33					4					33	· CAMBIAR ACEITE / INSPECCIONAR Y LIMPIAR FILTRO, COMPROBAR COJINETES / COMPROBAR SI EL ACEITE ES EL INDICADO
	SUMINISTRO INADECUADO DE AGUA DE REFRIGERACION	34					5					34	· INCREMENTAR SUMINISTRO DE AGUA DE REFRIGERACION. COMPROBAR POSIBLE DISEÑO A TEMPERATURA SUPERIOR
	INTERCAMBIADOR DE ACEITE SUCIO	35					6					35	· LIMPIAR CAMBIADOR DE ACEITE
	OPERACION A BAJA VELOCIDAD (CON BOMBA ARRASTRADA POR EJE PRINCIPAL)	36				7						36	· AUMENTAR VELOCIDAD O PONER EN MARCHA BOMBA AUX. PARA AUMENTAR LA PRESION DE ACEITE
	FALLO U OBSTRUCCION ORIFICIO RESTRICTOR DEL ACEITE LUB. A COJINETES	37				11						37	· LOCALIZAR ORIFICIOS / COMPROBAR
	ASPIRACION DE BOMBA OBSTRUIDA	38				3						38	· LIMPIAR
	FUGA DE ACEITE EN ASPIRACION	39				4						39	· APRETAR / CAMBIAR JUNTAS
	FALLO DE BOMBAS PRINCIPAL Y AUXILIAR	40				6						40	· REPARAR O CAMBIAR
	FUGA DE ACEITE	41				10						41	· APRETAR CONEXIONES / CAMBIAR JUNTAS

SISTEMA DE LUBRICACION

SINTOMAS														
D BAJA PRESION DE LUBRICACION							ALTA TEMPERATURA SALIDA ACEITE COJINETES E							
C PERDIDA DE PRESION DE IMPULSION							LA UNIDAD NO PERMANECE ALINEADA F							
B BOMBEO DEL COMPRESOR							AGUA EN EL ACEITE LUBRICANTE G							
A VIBRACIONES ALTAS														
POSIBLES CAUSAS			#	A	B	C	D	E	F	G	#	POSIBLES REMEDIOS		
SISTEMA DE LUBRICACION	CAMBIADOR SUCIO U OBSTRUIDO			42					1			42	· LIMPIAR	
	CAUDAL ACEITE LUB. INSUFICIENTE			43					3			43	· VER COLUMNA "D" DE SINTOMAS. SI LA PRESION ES CORRECTA, COMPROBAR SI SE HA RESTRINGIDO EL PASO DE ACEITE AL COJINETE AFECTADO	
	AGUA EN EL ACEITE LUBRICANTE			44					8			44	· VER COLUMNA "G" DE SINTOMAS	
	FUGA INTERIOR EN TUBO DEL CAMBIADOR DE ACEITE LUBRICANTE			45							1	45	· PRUEBA HIDRAULICA DEL CAMBIADOR PARA REPARAR. SUSTITUIR ANODOS DE SACRIFICIO CON MAS FRECUENCIA SI ES POR CORROSION DEL AGUA	
	CONDENSACION EN TANQUE DE ACEITE			46							2	46	· DURANTE LA OPERACION MANTENER 120 °F MIN. CUANDO SE PARE, CORTAR PASO DE AGUA DE REFRIGERACION AL CAMBIADOR	

NOTA:

LA MAQUINA MOTRIZ PUEDE TRANSMITIR VIBRACIONES. PARA LOCALIZAR, RODAR MAQUINA MOTRIZ DESACOPLADA PARA DESCARTAR ESA POSIBILIDAD

5. AVERÍAS EN COMPRESORES ALTERNATIVOS

Estadísticas de fallos típicos:

-Causa de fallos	Distribución (%)
-Válvulas	41
-Segmentos	14
-Cilindro	1
-Pistón	3
-Anillos de apoyo	10
-Cierres	10
-Sistemas lubricación	18
-Cruceta	1
-Cigüeñal	1
-Cojinetes	1
-Control	1

	100

A destacar que solo los fallos en válvulas y segmentos representan el 55% de las causas de fallo.

Asimismo el 73% de las averías están asociadas al sistema válvulas, segmentos y lubricación.

En la Tabla 8 se indican síntomas y causas posibles priorizadas.

TABLA 8 : AVERIAS EN COMPRESORES ALTERNATIVOS

CAUSAS POSIBLES		SINTOMAS														
		RUIDOS / VIBRAC.		PRESION					SOBRECALENT.				FLUJO	RESULTADO INSPECCION INT		
		GOLPETEO	VIBRACIONES	ALTA PRESION DESCARGA	BAJA PRESION DESCARGA	ALTA PRESION INTERREFRIGERACION	BAJA PRESION INTERREFRIGERACION	ALTA TEMPERATURA DESCARGA	SALIDA AGUA REFRIGERACION	VALVULAS	CILINDRO	CARCASA	DISMINUCION DE CAPACIDAD	DEPOSITOS ANORMALES DE CARBON	DESGASTE DE SEGMENTOS	DESGASTE / ROTURA DE VALVULA
VALVULAS	DESGASTE / ROTURA VALVULAS BAJA PRESION				2		1	1	3	3	2		1	4		5
	DESGASTE / ROTURA VALVULAS ALTA PRESION					1										
	SISTEMA DESCARGA BAJA PRESION DEFECTUOSO		3	1	1		2	2	4	4	8		2	5		7
	SISTEMA DESCARGA ALTA PRESION DEFECTUOSO					2										
CILINDRO / PISTON	CALENTAMIENTO SEGMENTOS BAJA PRESION				4		5						7	9	6	
	CALENTAMIENTO SEGMENTOS ALTA PRESION					3										
	TUERCA VASTAGO - PISTON FLOJA	4														
	PISTON FLOJO	6														
	HOLGURA EN CABEZA MUY PEQUEÑA	2														
CARCASA	HOLGURA EN COJINETE MUY GRANDE	5														
	VOLANTE O POLEA FLOJO	7	2													
	HOLGURA EN CRUCETA MUY GRANDE	3														
SOPORTE / LUBRICACION / REFRIG.	POCA AGUA DE REFRIGERACION							4	1		4					
	INADECUADA LUBRICACION DEL CILINDRO	9	6					7			6				1	1
	INADECUADA LUBRICACION DE CARCASA	1										1				
	EXCESIVA LUBRICACION DEL CILINDRO													2		8
	ACEITE DE LUBRICACION INADECUADO	10						8			7			1	2	2
	RELLENO / FUNDACION INADECUADO	8	4													
	SOPORTE DE TUBERIAS INADECUADO		1													

SINTOMAS

CAUSAS POSIBLES

CAUSAS POSIBLES																
		RUIDOS / VIBRAC.		PRESION					SOBRECALENT.				FLUJO	RESULTADO INSPECCION INT.		
		GOLPETEO	VIBRACIONES	ALTA PRESON DESCARGA	BAJA PRESION DESCARGA	ALTA PRESION INTERREFRIGERACION	BAJA PRESION INTERREFRIGERACION	ALTA TEMPERATURA DESCARGA	SALIDA AGUA REFRIGERACION	VALVULAS	CILINDRO	CARCASA	DISMINUCION DE CAPACIDAD	DEPOSITOS ANORMALES DE CARBON	DESGASTE DE SEGMENTOS	DESGASTE / ROTURA DE VALVULA
TUBERIAS	PULSACIONES EN TUBERIAS (ASP. / IMP.)															9
	FILTRO ASP. SUCIO O DEFECTUOSO						3						3	3	5	5
	RESTRICCION EN LINEA ASPIRACION						4						4			
	FUGAS EXCESIVAS				3								5			
	DEMANDA SUPERIOR A LA CAPACIDAD				5											
CONDICIONES DE OPERACION	PRESION DE DESCARGA MUY ALTA	11	7	2				3	5	1	1	3		6		
	TEMPERATURA DE DESCARGA MUY ALTA													7		
	INTERCAMBIADOR SUCIO					4		6	6					11		
	ARRASTRE DE LIQUIDO														3	3
	PRODUCTO SUCIO / CORROSIVO EN CILINDRO														4	4
	CAMISA DE REFRIGERACION SUCIA							5	2		5			10		
	CARRERA DE DESCARGA MUY LARGA									2						
	VELOCIDAD INCORRECTA		5		6						3	2	6	8		

6. MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA ALTERNATIVOS

Estadística de fallos típicos:

-Fallo inicial	Distribución (%)
-Cojinetes	24,4
-Pistón/Segmentos	19,4
-Cilindro, camisa, bloque	16,7
-Cigüeñal	6,1
-Válvulas	5,6
-Biela	4,4
-Colector	4,4
-Sistema lubricación	2,2
-Engranajes	2,2
-Árbol de levas	1,7
-Acoplamientos	1,7
-Rotor turbosobrealimentador	1,1
-Control, presión, temperatura	1,1
-Otros	9,0

	100

En la Tabla 9 se indican síntomas y causas posibles.

TABLA 9 : AVERIAS EN MOTORES DE COMBUSTION INTERNA ALTERNATIVOS

CAUSAS POSIBLES		RESULTADO OBSERVACIONES														RESULTADO INSPECCIONES INT.											
		GOLPETEO / RUIDOS	ENCENDIDO PREMATURO	DETONACION	FALLOS DE ENCENDIDO	SOBRECALENTAMIENTO	HOLLIN EN EL ESCAPE	FUGAS EN VALVULAS	LUMBRERAS OBSTRUIDAS	SOPLADO DE GASES	DESGASTE DE COJINETES	ALTO CONSUMO DE ACEITE	CORTA VIDA DEL ACEITE	CORTA VIDA DEL FILTRO	MANTENIMIENTO COSTOSO	PERDIDA DE POTENCIA	BARNICES / LACAS	DEPOSITOS DE CENIZAS	DEPOSITOS DE CARBONILLA	BUJIA CON SUCIEDAD	AROS PEGADOS	CAMISAS DESGASTADAS	VALVULAS DAÑADAS	COJINETES DAÑADOS	PISTON GRIPADO	CULATA AGRIETADA	TURBO COMPRESOR DAÑADO
VALVULAS	ANGULO INCORRECTO					14	2																2				
	AJUSTE INCORRECTO					15	3	5								2		11		5			5				
	METALURGIA INCORRECTA						3															3					
PISTON / AROS	TAMAÑO DE AROS INCORRECTO								7				10				2		6	7					3		
	RANURAS DE AROS DESGASTADAS					16			9			12								9	17						
	ARO CONTROL ACEITE DESGASTADO		8	7							1	13							11								
	RANURA CONTROL ACEITE TAPONADA								10											10							
	TOLERANCIA LATERAL EXCESIVA																			5							
	DISEÑO PISTON / AROS INADECUADO												14				7	3		7		6			4	3	
CAMISAS	DISTORSION EN LA CAMISA					17			8												8	3					
	ACABADO SUPERFICIAL INADECUADO																					2					
	METALURGIA INCORRECTA																					4					
	INSTALACION INCORRECTA																					1					
SISTEMA ENCEN. / INYECC.	AVANCE AL ENCENDIDO / INYECCION INCORRECTO		3	2	1	11	4			4						3		4	2		8		4	1	2		
	INYECTORES SUCIOS / DEFECTUOSOS				2	9												5	3								
	CHISPA DE BUJIA INCORRECTA				3													6	4								

CAUSAS POSIBLES

CAUSAS POSIBLES		RESULTADO OBSERVACIONES															RESULTADO INSPECCIONES INT.										
		GOLPETEO / RUIDOS	ENCENDIDO PREMATURO	DETONACION	FALLOS DE ENCENDIDO	SOBRECALENTAMIENTO	HOLLIN EN EL ESCAPE	FUGAS EN VALVULAS	LUMBRERAS OBSTRUIDAS	SOPLADO DE GASES	DESGASTE DE COJINETES	ALTO CONSUMO DE ACEITE	CORTA VIDA DEL ACEITE	CORTA VIDA DEL FILTRO	MANTENIMIENTO COSTOSO	PERDIDA DE POTENCIA	BARNICES / LACAS	DEPOSITOS DE CENIZAS	DEPOSITOS DE CARBONILLA	BUJIA CON SUCIEDAD	AROS PEGADOS	CAMISAS DESGASTADAS	VALVULAS DAÑADAS	COJINETES DAÑADOS	PISTON GRIPADO	CULATA AGRIETADA	TURBO COMPRESOR DAÑADO
SIST. AIRE / COMBUSTIBLE	EXCESIVA RELACION DE COMPRESION		6	5	4	5				6												11		6			
	RELACION AIRE / COMBUSTIBLE INCORRECTA		10	9	6	7	1					9	4		1		8		9		12						
	TEMPERATURA DE ADMISION DEMASIADO ALTA		4	3		4				5		5				3					9		5				
	FILTRACION INADECUADA								3	9		15	2				12			3	15	8	9				
	ENTRADA DE AIRE RESTRINGIDA					12																					
	BARRIDO DE GASES INADECUADO		9	8	5	6		3			3		5		5		7	2	8								
	CALIDAD DEL COMBUSTIBLE INADECUADA				7	3						4		4		9						7					
	COMBUSTIBLE HUMEDO		2	1		8				2			13		4									2			
	COMBUSTIBLE INESTABLE		1							3														3			
SISTEMA DE REFRIG.	TEMP. EN CILINDROS DEMASIADO BAJA																10										
	REFRIGERACION INADECUADA		5	4		2	2	1	4	6		4	3	9						6	10	1		2	1		
	TEMP. AGUA REFRIG. DEMASIADO BAJA											7	11														
	FUGA REFRIGERANTE EN SIST. ACEITE									14		6				5							14				
CIRCUITO LUBRICACION	CALIDAD DEL ACEITE INADECUADA						6	6	5		5	1	1	1		2	9		10	5		6	15				
	VISCOSIDAD DEL ACEITE INADECUADA					13				13											14		13				
	FILTRACION DEL ACEITE INADECUADA						7		2	8		16	8	2		8				2	16	7	8				
	EXCESO DE LUBRICACION		7	6				1	1		2		6	3			1	1	1	1						1	
	LUBRICACION ESCASA						4			12											18	4	12				
	FALLO EN CIRCUITO LUBRICACION					1		5				2														2	
	INTERVALOS DRENAJE EXCESIVOS								4				7			1				4							
	CONTAMINACION											10	3			6											
	TEMP. ACEITE DEMASIADO BAJA											8				4											

CAUSAS POSIBLES		RESULTADO OBSERVACIONES															RESULTADO INSPECCIONES INT.										
		GOLPETEO / RUIDOS	ENCENDIDO PREMATURO	DETONACION	FALLOS DE ENCENDIDO	SOBRECALENTAMIENTO	HOLLIN EN EL ESCAPE	FUGAS EN VALVULAS	LUMBREAS OBSTRUIDAS	SOPLADO DE GASES	DESGASTE DE COJINETES	ALTO CONSUMO DE ACEITE	CORTA VIDA DEL ACEITE	CORTA VIDA DEL FILTRO	MANTENIMIENTO COSTOSO	PERDIDA DE POTENCIA	BARNICES / LACAS	DEPOSITOS DE CENIZAS	DEPOSITOS DE CARBONILLA	BUJIA CON SUCIEDAD	AROS PEGADOS	CAMISAS DESGASTADAS	VALVULAS DAÑADAS	COJINETES DAÑADOS	PISTON GRIPADO	CULATA AGRIETADA	TURBO COMPRESOR DAÑADO
VARIOS	METALURGIA INCORRECTA									10														10			
	ALINEACION DEL CIGÜEÑAL INCORRECTA									1														1			
	PARTES / PIEZAS SUELTAS	1																									
	SOBRECARGA				10			2		7			12		5							13		7			

7. AVERÍAS EN TURBINAS DE VAPOR

Estadística de fallos típicos:

Modo de fallo

Distribución (%)

-Erosión	23,0
-Fatiga y fluencia	18,5
-Cojinetes	14,6
-Fisuras por tensiones térmicas	11,7
-Fallos repentinos	9,3
-Fisuras incipientes	8,0
-Daños mecánicos superficiales	5,4
-Corrosión/erosión	3,3
-Flexión del eje	2,4
-Desgaste	2,3
-Abrasión	1,5

	100,0

En la Tabla 10 se indican los síntomas y posibles causas y remedios.

TABLA 10: **AVERIAS EN TURBINAS DE VAPOR**

SINTOMAS													
D AUMENTA VELOCIDAD AL BAJAR CARGA							REGULADOR NO OPERATIVO E						
C POTENCIA INSUFICIENTE							DISPAROS SOBREVUEL. AL BAJAR CARGA F						
B ARRANQUE LENTO							DISPARO SOBREVUEL. A VELOC. NORMAL G						
A FALLO TURBINA AL ARRANQUE							FUGAS POR SELLOS H						
POSIBLES CAUSAS		#	A	B	C	D	E	F	G	H	#	POSIBLES REMEDIOS	
SISTEMA CARCASA / ROTOR	VALVULAS MANUALES CERRADAS	1			2		9	5			1	· ABRIR VALVULAS MANUALES ADICIONALES	
	TOBERAS TAPADAS O DESGASTADAS	2		6	7						2	· QUITAR TOBERAS. INSPECCIONAR AGUJEROS TOBERAS. LIMPIAR SI ES PRECISO	
	SUCIEDAD BAJO LOS ANILLOS DE CARBON	3								1	3	· FUGAS DE VAPOR BAJO ANILLOS DE CARBON. INSPECCIONAR / REPONER	
	ANILLOS DE CARBON GASTADOS O ROTOS	4								2	4	· COLOCAR ANILLOS NUEVOS	
VALVULA DE ESTRANGULACION Y DE DISPARO	EJE RAYADO O ARAÑADO	5								3	5	· LA SUPERFICIE DEL EJE QUE ACTUA SOBRE LOS ANILLOS DEBE SER RECTIFICADA PARA PREVENIR LA PERDIDA DE FLUIDO	
	FUGA POR TUBERIA	6								4	6	· ASEGURARSE DE QUE TODO EL CONDENSADO ES DRENADO	
	RECORRIDO DE LA VALVULA DE ESTRANGULAMIENTO ATASCADO	7		1	1	1	3	2			7	· CERRAR LA VALVULA DE ADMISION PRINCIPAL Y DESCONECTAR LA VALVULA DE ESTRANGULAMIENTO. LA PALANCA DE LA VALVULA DEBE MOVERSE LIBREMENTE DE UN EXTREMO A OTRO	
	ROCE EN EL MONTAJE DE LA VALVULA DE ESTRANGULAMIENTO	8		7		2	3	3			8	· DESMONTAR LA VALVULA DE ESTRANGULACION. INSPECCIONAR QUE ACTUA SUAVEMENTE EN TODAS SUS PARTES MOVILES. INSPECCIONAR LA DESALINEACION DEL VASTAGO DE LA VALVULA Y EL ESTADO SUPERFICIAL DEL MATERIAL	
	ROCE DE LA EMPAQUETADURA DE LA VALVULA	9				3	4	4			9	· EXCESIVA COMPRESION DE LA EMPAQUETADURA. SI ESTA COMPRIMIDA REEMPLAZAR LA EMPAQUETADURA	
	VALVULA DE ESTRANGULAMIENTO FLOJA	10					5				10	· ALGUNAS UNIONES DE VALVULA POSEEN UN FUNCIONAMIENTO CRITICO EN SU EXTREMO. REEMPLAZAR O REPARAR LA VALVULA Y EL VASTAGO SI ES NECESARIO	

SINTOMAS													
D AUMENTA VELOCIDAD AL BAJAR CARGA							REGULADOR NO OPERATIVO E						
C POTENCIA INSUFICIENTE							DISPAROS SOBREVUEL. AL BAJAR CARGA F						
B ARRANQUE LENTO							DISPARO SOBREVUEL. A VELOC. NORMAL G						
A FALLO TURBINA AL ARRANQUE							FUGAS POR SELLOS H						
POSIBLES CAUSAS			#	A	B	C	D	E	F	G	H	#	POSIBLES REMEDIOS
VALVULA DE ESTRANGULACION Y DE DISPARO	VALVULA DE ESTRANGULAMIENTO Y ASIENTOS ROTOS O DESGASTADOS	11					4	5				11	· DESMONTAR Y COMPROBARLA JUNTO CON LOS ASIENTOS POR SI HAY DESGASTE O PICADURAS POR VAPOR
	DISPARO DE LA VALVULA DEMASIADO CERCANO A LA VELOCIDAD DE TRABAJO	12							1	3		12	· CONSULTAR EL MANUAL PARA AJUSTARLA CORRECTAMENTE
	LA VALVULA DE DISPARO NO ABRE ADECUADAMENTE	13	3			6						13	· COMPROBAR QUE LAS PALANCAS DE DISPARO ESTAN ADECUADAMENTE ARTICULADAS
	VALVULA DE DISPARO SUCIA	14								2		14	· INSPECCIONARLA Y LIMPIAR
	FILTRO DE VAPOR OBSTRUIDO	15	2	2	8							15	· INSPECCIONAR Y LIMPIAR DE PARTICULAS EXTRAÑAS
REGULADOR	RELE DEL ACEITE DEL REGULADOR MUY BAJO	16			3							16	· VER MANUAL DE OPERACIONES PARA AJUSTE DE VELOCIDAD Y LIMITES DE VELOCIDAD
	EL REGULADOR NECESITA AJUSTE	17						1				17	· UN AUMENTO DE AJUSTE INTERNO REDUCIRA LA VARIACION
	NO HAY CONTROL DE REGULACION EN EL ARRANQUE	18		5				8				18	· COMPROBAR LA CORRECTA DIRECCION DE GIRO. COMPROBAR EL CORRECTO RANGO DE VELOCIDADES DEL REGULADOR. CONSULTAR GUIA DE AVERIAS DEL REGULADOR
	PROBLEMA DE LUBRICACION DEL REGULADOR	19						2				19	· BAJO NIVEL, SUCIEDAD O CONTAMINACION DEL ACEITE DEL REGULADOR. DRENAR Y RELLENAR CON ACEITE ADECUADO

SINTOMAS													
D AUMENTA VELOCIDAD AL BAJAR CARGA							REGULADOR NO OPERATIVO E						
C POTENCIA INSUFICIENTE							DISPAROS SOBREVOL. AL BAJAR CARGA F						
B ARRANQUE LENTO							DISPARO SOBREVOL. A VELOC. NORMAL G						
A FALLO TURBINA AL ARRANQUE							FUGAS POR SELLOS H						
POSIBLES CAUSAS			#	A	B	C	D	E	F	G	H	#	POSIBLES REMEDIOS
CONDICIONES OPERACIONALES	PRESION DE VAPOR EN LA ENTRADA DEMASIADO BAJA Y EN LA SALIDA DEMASIADO ALTA		20	1	4	5						20	. MEDIR LA PRESIÓN DE ENTRADA DE LA TURBINA Y LA PRESIÓN DE ESCAPE. BAJA PRESIÓN DE ENTRADA PUEDE SER DEBIDO A QUE EL EQUIPO AUX. DE CONTROL SEA DEMASIADO PEQUEÑO, SECCION DE TUBERIA INAPROPIADA, EXCESIVA LONGITUD DE TUBERIA, ETC.
	POCA CARGA Y ALTA PRESION DE VAPOR EN ADMISION		21					6	6			21	. LA TENDENCIA PARA UNA VARIACION EXCESIVA DE LA VELOCIDAD ES BASTANTE ALTA CUANDO HAY CAPACIDAD DISPONIBLE Y LA PRESION DE VAPOR ES ALTA. ABRIR LA VALVULA MANUAL O INSTALAR UNA VALVULA DE ESTRANGULAMIENTO MAS PEQUEÑA
	CARGA MAS ALTA QUE EL RANGO DE LA TURBINA		22		3	4						22	. DETERMINAR LA POTENCIA REQUERIDA POR LOS EQUIPOS ARRASTRADOS
	LA CARGA CAMBIA RAPIDAMENTE		23					7				23	. PUEDE CAUSAR QUE EL REGULADOR SE TRABE. REVISAR APLICACION DE LA TURBINA
	ALTO PAR DE ARRANQUE DE EQUIPO ARRASTRADO		24									24	. REVISAR EL PAR MOTOR REQUERIDO. DETERMINAR QUE LA TURBINA NO ESTA SOBRECARGADA
	VIBRACIONES EXCESIVAS		25							1		25	. VER DIAGNOSTICO DE VIBRACIONES

8. AVERÍAS EN TURBINAS DE GAS

La Tabla 11 es una guía de fallos, con indicación del orden de probabilidad (1 es la probabilidad mayor), de síntomas y causas posibles agrupadas para cada uno de sus componentes: compresor, cámaras de combustión y turbina propiamente dicha.

POSIBLES CAUSAS

COMPRESOR

COMBUSTOR

TURBINA

DAÑOS EN ALABES

SAIO DE COJNETES

ULTRO OBSTRUITO

BOMBEO

EN SU CIAMIENTO

CAILLO EN TUBOS CRUZADOS

FISURA / PERDIDA EN REVESTIMIENTO

ENSICIAMENTO

OBSTRI

SINTOMAS

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

1000 JOURNAL OF CLIMATE

SINTOMAS		POSIBLES CAUSAS													
		COMPRESOR					COMBUSTOR				TURBINA				
		DAÑOS EN ALABES	FALLO DE COJINETES	FILTRO OBSTRUIDO	BOMBEO	ENSUCIAMIENTO	FALLO EN TUBOS CRUZADOS	FISURA / PERDIDA EN REVESTIMIENTO	ENSUCIAMIENTO	OBSTRUCCION	DAÑOS EN ALABES	DISTORSION EN TOBERAS	FALLO EN COJINETES	FALLO EN AIRE REFRIGERACION	ENSUCIAMIENTO
FLUJO MASICO BAJO		3		2	4	1									
RENDIMIENTO COMPRESOR BAJO		3			2	1									
RENDIMIENTO TURBINA BAJO											2	3			1

ACTIVIDADES

Manejo y comentarios de Tablas

Transformar tablas en árbol de fallos y Diagramas de Ishikawa.

BIBLIOGRAFÍA

- [16] -Machinery Failure Analysis Troubleshooting. Capítulos 1, 3 y 4.
- [17] -Machinery Component Maintenance and Repair.
- [18] -Major Process Equipment Maintenance and Repair.